

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

## نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

## پاسخنامه تمرین دوم

DFA - NFA

### گردآورندگان:

مهدیه عبدالرحیمی

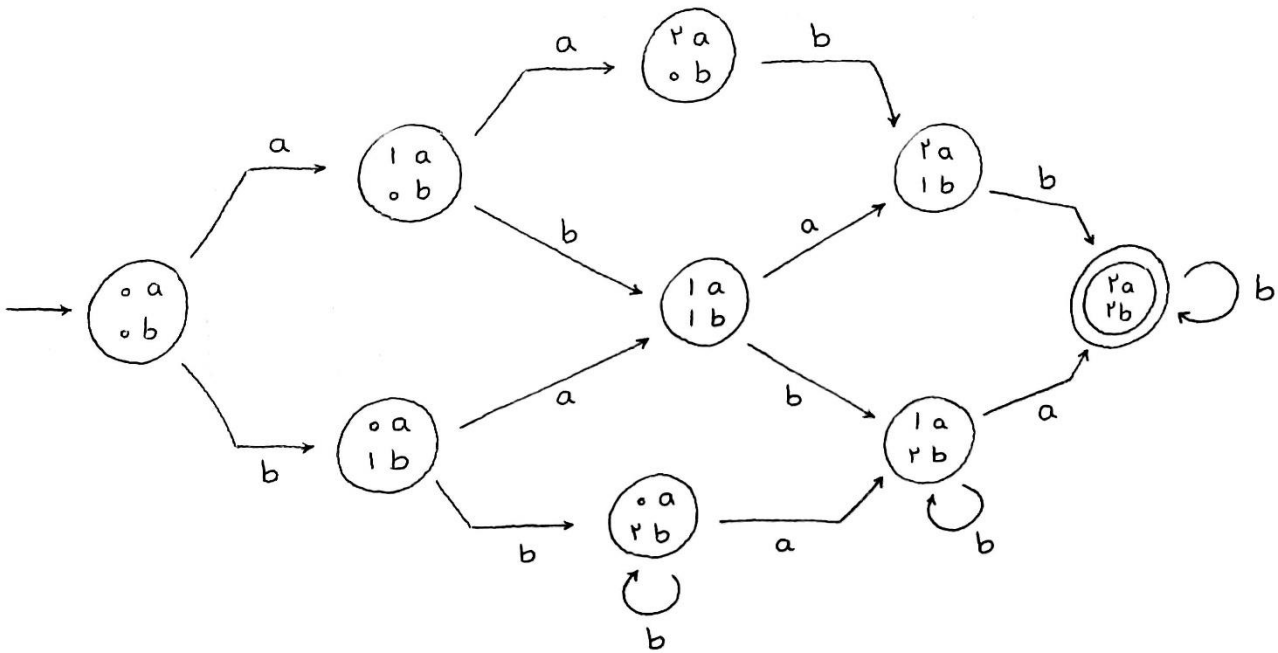
متین صباغ خراسانی

## سوال اول

برای هر یک از زبان های زیر یک DFA رسم کنید.

a)  $\Sigma = \{a, b\}, L = \{w \in \Sigma: n_a(w) = 2 \wedge n_b \geq 2\}$  (5)

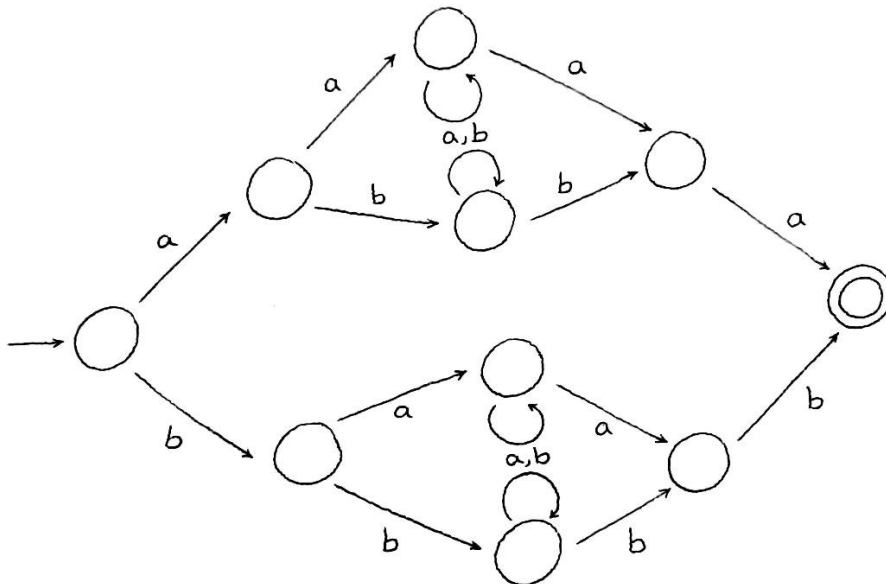
پاسخ

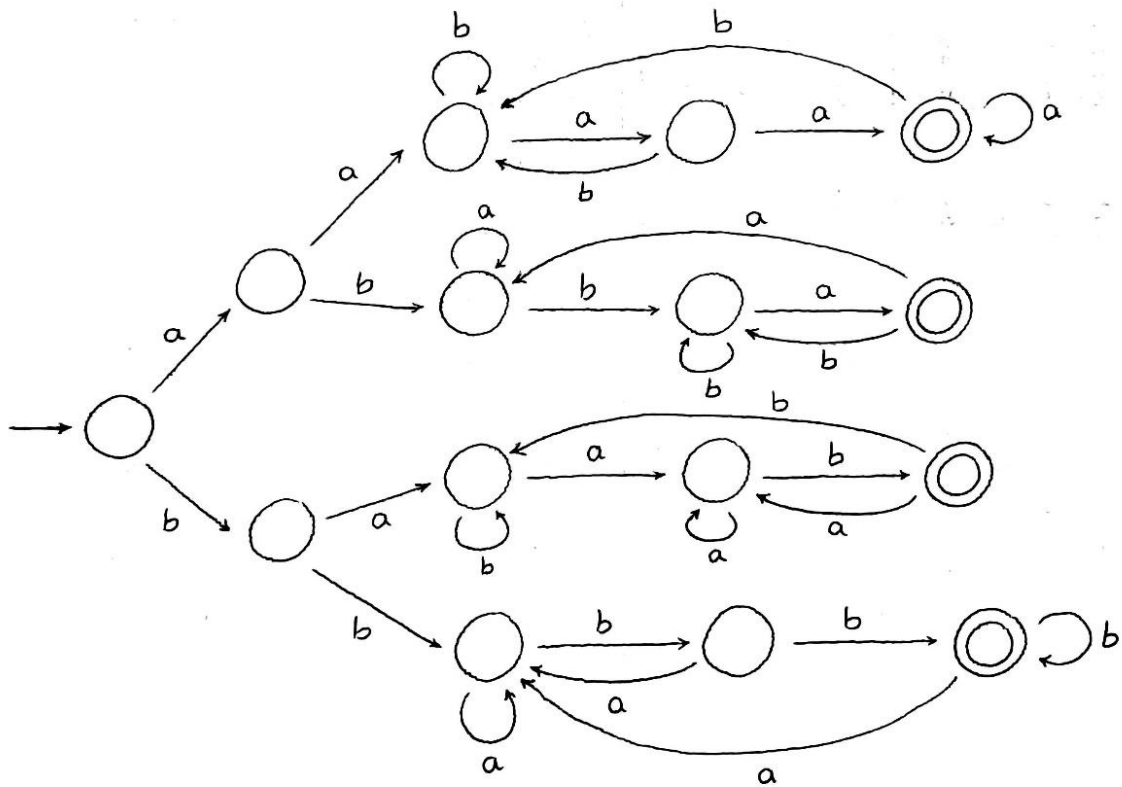


b)  $\Sigma = \{a, b\}, L = \{vwv^R: v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\}$  (7)

پاسخ

در قدم اول رسم DFA این زبان شاید کمی دشوار باشد. اما NFA این زبان راحت به ذهن می‌رسد. پس بدون فوت وقت NFA را رسم کرده و توسط الگوریتم مربوطه DFA را می‌کشیم.





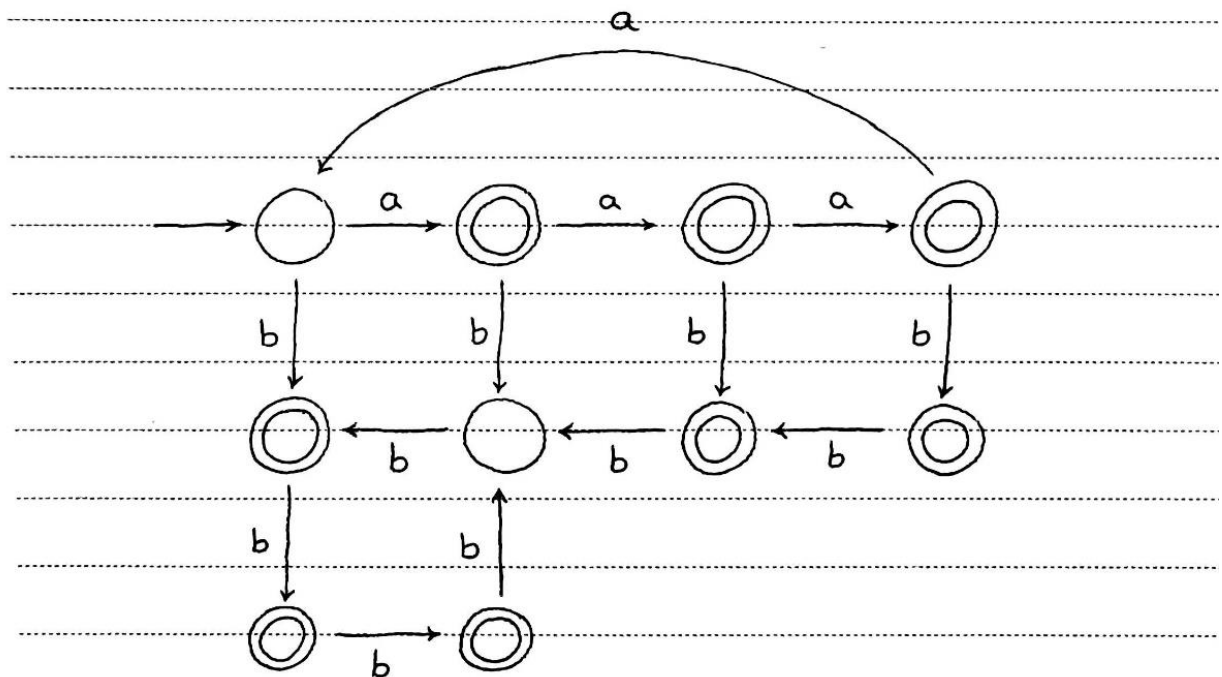
c)  $L = \{a^*b^* \mid |3(n_a(w) - n_b(w))| \bmod 4 > 0\}$  (8)

پاسخ

در ابتدا می دانیم که ضریب 3 بی تأثیر است (چرا که اعداد 3 و 4 نسبت به یکدیگر اول هستند).

$$L = \{a^*b^* \mid |n_a - n_b| \bmod 4 \neq 0\}$$

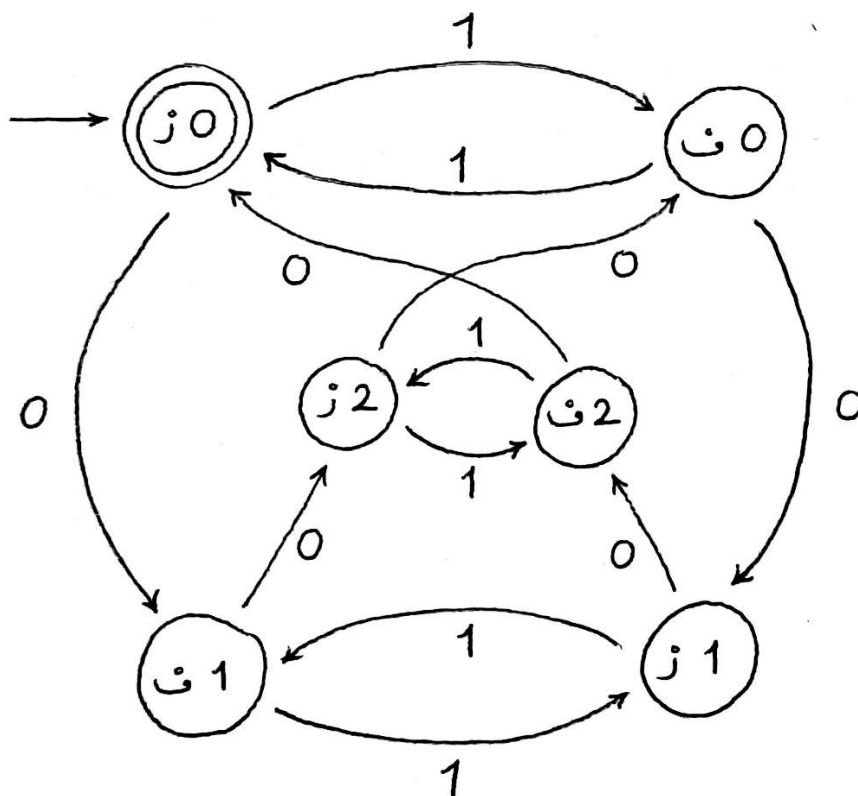
پس صورت سوال با توجه به خواص بخش پذیری معادل است با:



d)  $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| = 2k \wedge n_0(w) \bmod 3 = 0\}$  (10)

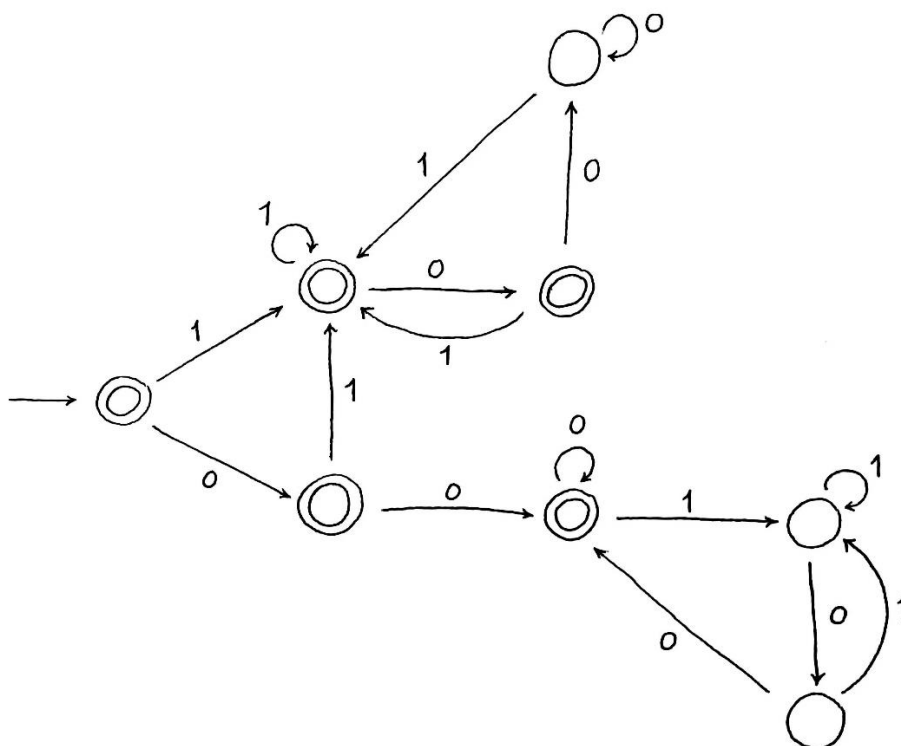
پاسخ

زوج یا فرد بودن نرم  $w \leftarrow 2$  حالت باقیمانده عدد بر  $3 \leftarrow 3$  حالت پس تعداد وضعیت ها طبق اصل ضرب  $\leftarrow 6$  عدد



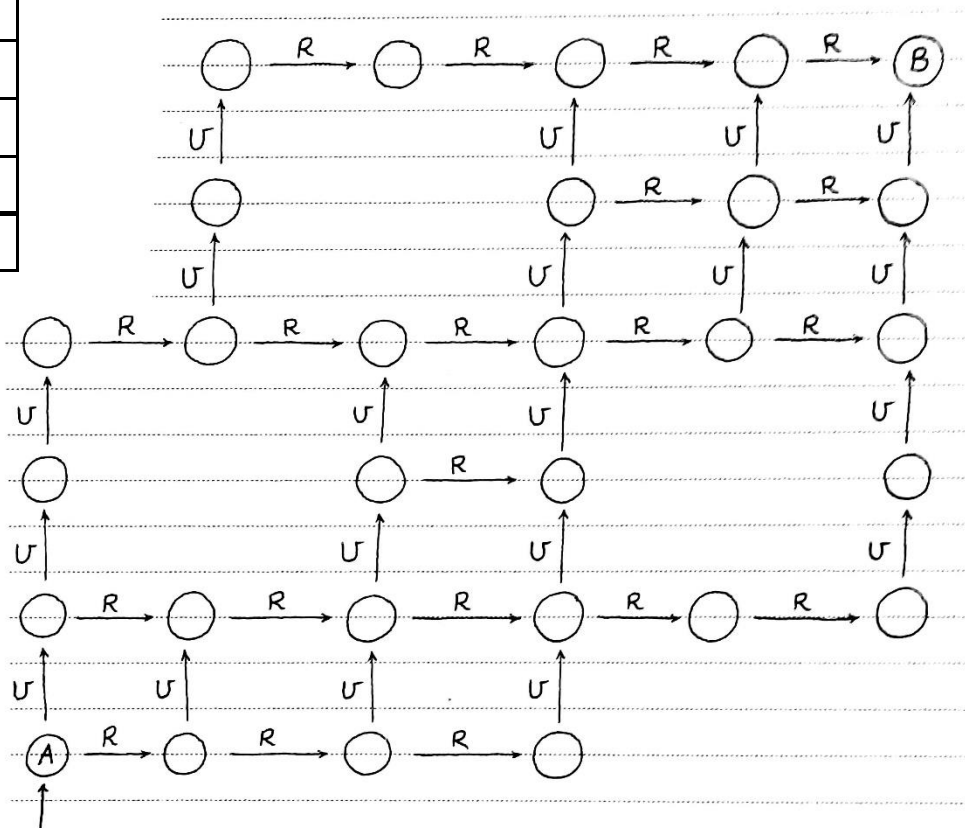
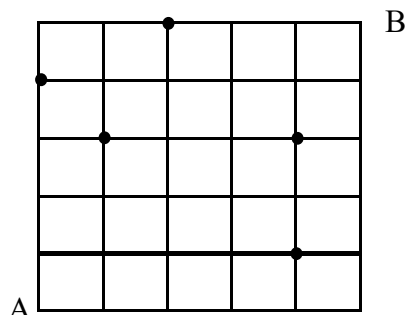
e)  $L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \wedge n_{001}(w) = n_{100}(w)\}$  (10) (امتیازی)

پاسخ



f)  $L = \{w | w \in \{R, U\}^* \wedge \text{یک مسیر از } A \text{ به } B \text{ باشد به طوری که از راس های پررنگ عبور نکند}\}$  (10)

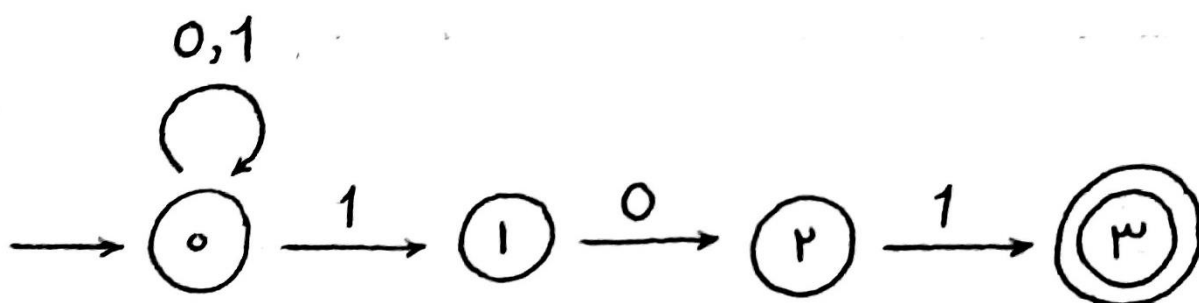
پاسخ



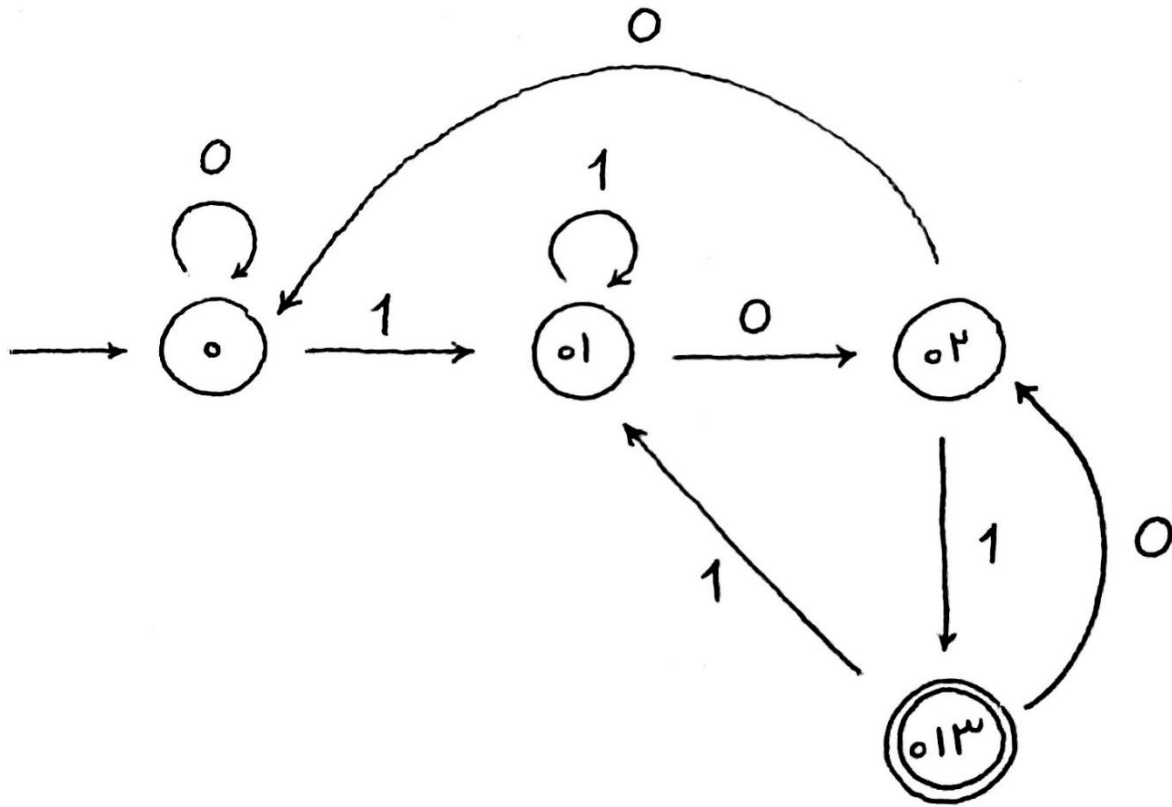
(g) زبانی که رشته های آن اعداد باینری هستند که باقی مانده آنها بر 8 برابر 5 است. (10)

پاسخ

به علت خواص اعداد باینری تمام اعدادی که باقیمانده آنها بر 8 برابر 5 است به ارقام 101 ختم می شوند.



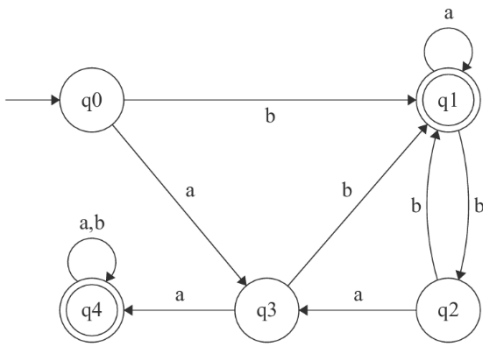
این ماشین غیر قطعی را با استفاده از الگوریتم مربوطه به ماشین قطعی تبدیل می کنیم.



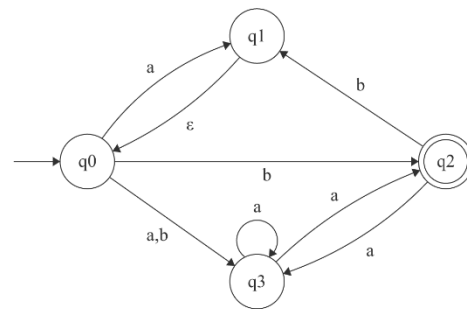
### سوال دوم

(a) با تبدیل NFA به DFA مشخص کنید که آیا دو آتاماتای زیر، یک زبان یکسان را پذیرش می کنند یا خیر؟ (رسم جدولها الزامی است) (15)

a)

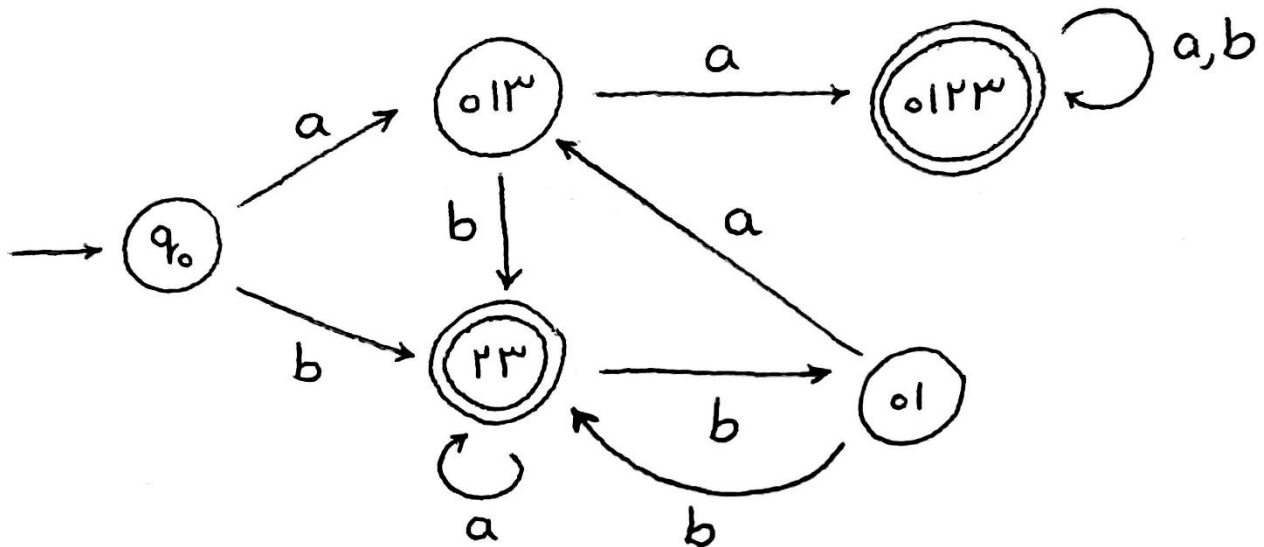


b)



پاسخ

| $\delta$ | a          | b          | $\mathcal{E}$ -closure | t          | a               | b          |
|----------|------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|
| $q_0$    | $q_1, q_3$ | $q_2, q_3$ | $q_0$                  | $q_0$      | $q_0, q_1, q_3$ | $q_2, q_3$ |
| $q_1$    | —          | —          | $q_1$                  | $q_0, q_1$ | $q_0, q_1, q_3$ | $q_2, q_3$ |
| $q_2$    | $q_3$      | $q_1$      | $q_2$                  | $q_2$      | $q_3$           | $q_0, q_1$ |
| $q_3$    | $q_2, q_3$ | —          | $q_3$                  | $q_3$      | $q_2, q_3$      | —          |



همانطور که می توان متوجه شد وضعیت های  $q_1, q_2, q_3$  به ترتیب با وضعیت های  $q_2, q_1, q_3$  و در نهایت  $q_4$  معادل هستند. بنابراین دو ماشین فوق زبانی یکسان را پذیرش می کنند.

(b) در ماشین غیرقطعی مشخص کنید آیا رشته  $baaa$  پذیرش می شود؟ در صورت پذیرش 2 اشتقاق آن را بنویسید. (5)

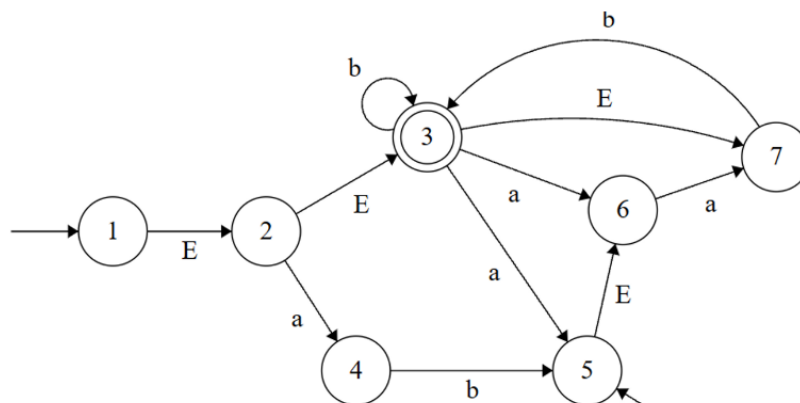
واضح است که این رشته توسط ماشین قطعی پذیرش می شود پس قطعاً توسط ماشین غیر قطعی نیز پذیرش خواهد شد، چراکه این دو ماشین زبانی یکسان را پذیرش می کنند. دو اشتقاقی که می توان مشخص کرد:

- ۱)  $(q_0, baaa) \vdash (q_1, aaa) \vdash (q_2, aa) \vdash (q_3, a) \vdash (q_2, \epsilon)$
- رشته کاملاً خوانده شده و همین به شناسایی رسیدیم ✓
- ۲)  $(q_0, baaa) \vdash (q_1, aaa) \vdash (q_3, aa) \vdash (q_4, a) \vdash (q_2, \epsilon)$

### سوال سوم

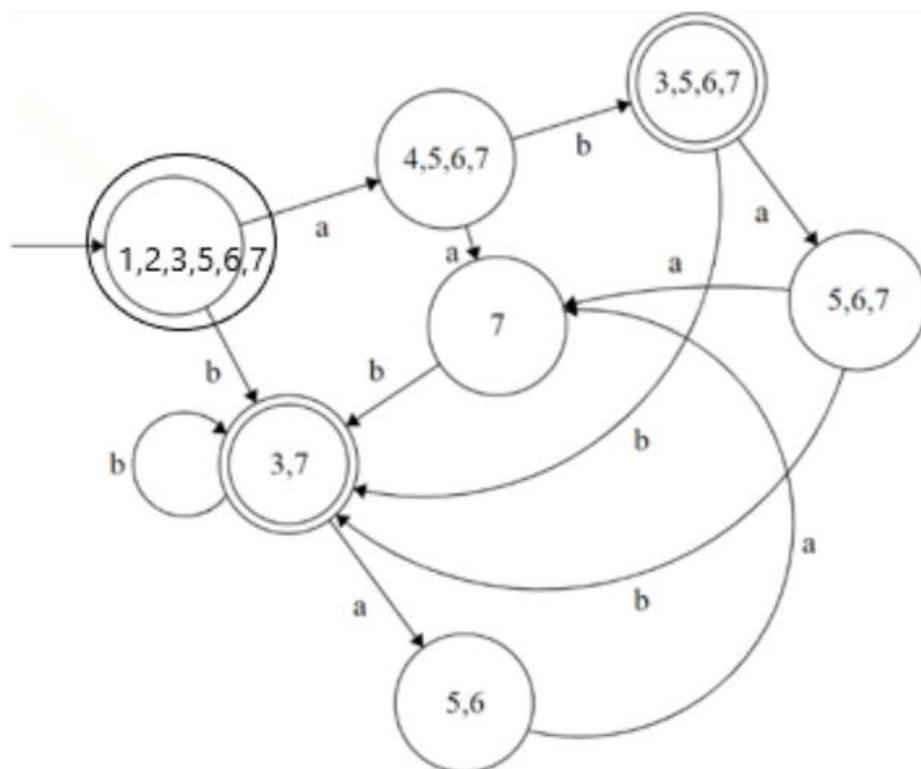
برای زبان ها و جدول زیر ابتدا NFA رسم کنید و سپس به DFA تبدیل کنید. (رسم تمامی جدول ها الزامی است).

(15) (a)



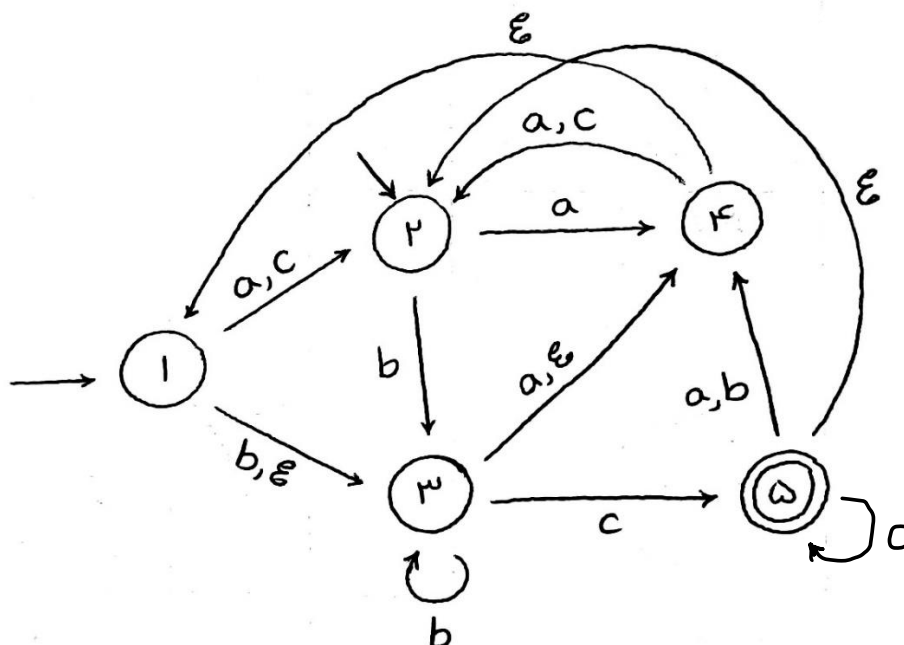
| $\delta$ | a   | b | $\epsilon$ | $\epsilon$ -closure | t | a           | b           |
|----------|-----|---|------------|---------------------|---|-------------|-------------|
| 1        | —   | — | 2          | 1 123 7             | 1 | 456         | 37          |
| 2        | 4   | — | 3          | 2 237               | 2 | 456         | 37          |
| 3        | 5,6 | 3 | 7          | 3 37                | 3 | 56          | 37          |
| 4        | —   | 5 | —          | 4 4                 | 4 | $\emptyset$ | 56          |
| 5        | —   | — | 6          | 5 56                | 5 | 7           | $\emptyset$ |
| 6        | 7   | — | —          | 6 6                 | 6 | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 7        | —   | 3 | —          | 7 7                 | 7 | 7           | 37          |

پاسخ

(b) وضعیت شروع:  $\{Q_1, Q_2\}$  و وضعیت شناسایی:  $Q_5$  (15)

| $\delta$ | a     | b           | c           | $\epsilon$  |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|
| $Q_1$    | $Q_2$ | $Q_3$       | $Q_2$       | $Q_3$       |
| $Q_2$    | $Q_4$ | $Q_3$       | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| $Q_3$    | $Q_4$ | $Q_3$       | $Q_5$       | $Q_4$       |
| $Q_4$    | $Q_2$ | $\emptyset$ | $Q_2$       | $Q_1$       |
| $Q_5$    | $Q_4$ | $Q_4$       | $Q_5$       | $Q_2$       |

ابتدا ماشین غیر قطعی را از روی جدول  $\delta$  رسم می کنیم (توجه کنید که برای رسم ماشین قطعی جدول  $\delta$  کافیست).



|   | $\epsilon$ -closure | t | a       | b     | c           |
|---|---------------------|---|---------|-------|-------------|
| 1 | 1 3 4               | 1 | 1 2 3 4 | 1 3 4 | 2 5         |
| 2 | 2                   | 2 | 1 3 4   | 1 3 4 | $\emptyset$ |
| 3 | 1 3 4               | 3 | 1 2 3 4 | 1 3 4 | 2 5         |
| 4 | 1 3 4               | 4 | 1 2 3 4 | 1 3 4 | 2 5         |
| 5 | 2 5                 | 5 | 1 3 4   | 1 3 4 | 2 5         |

